



南開大學
Nankai University

机器人学导论 课程报告

姓 名：殷家兴
学 号：2313666
专 业：自动化

人工智能学院

2026 年 6 月

目录

一 问题描述	1
二 机器人坐标系构建及 DH 参数求解	2
三 机器人正逆运动学模型	3
3.1 机器人正运动学模型求解	3
3.2 机器人逆运动学模型求解	3
3.3 逆运动学多解分析	5
3.4 MATLAB Robot Toolbox 仿真验证	5
四 机器人基础雅可比矩阵	9
4.1 雅可比矩阵求解	9
4.2 奇异性分析	10
五 机器人动力学模型	10
六 机器人控制器调研	15
6.1 基于模型的控制方法发展	15
6.2 强化学习控制的发展	15
6.3 模仿学习与数据驱动控制	16
6.4 全身控制与移动操作控制	16
6.5 智能感知与大模型驱动控制	16
6.6 总结	17

一 问题描述

如图所示一 RRRP 空间 4 自由度 SCARA 机器人，各个结构尺寸如图所示，其中蓝色杆件质量 $m_1 = 100$, 紫色杆件质量 $m_2 = 50$, 黄色杆件质量 $m_3 = 10$, 红色杆件质量 $m_4 = 1$, 绿色杆件（末端法兰/工具）质量 $m_5 = 5$, 各杆件质心均位于连杆的几何中心，且质心处的转动惯量分别为：

$$\begin{aligned} I_{c1} &= \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 120 & 0 \\ 0 & 0 & 200 \end{bmatrix}, \quad I_{c2} = \begin{bmatrix} 50 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 100 \end{bmatrix}, \quad I_{c3} = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \end{bmatrix}, \\ I_{c4} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_{c5} = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (1)$$

- 画出该机器人坐标系，并给出此机器人的 DH 参数表；
- 求取该机器人正逆运动学，并利用 MATLAB Robot Toolbox 工具箱进行验证；
- 求取此机器人标准形式的动力学方程；
- 调研机器人控制方法近 5 年研究进展并进行介绍，不低于 500 字和 10 篇参考文献。

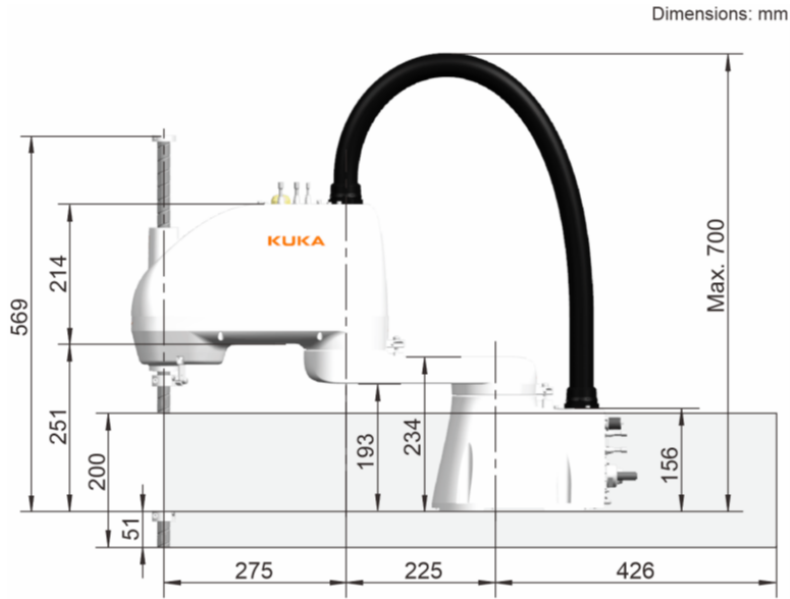


图 1: SCARA 机器人

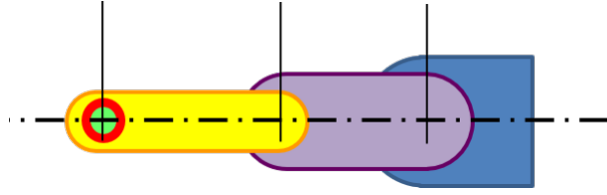


图 2: SCARA 机器人俯视图

二 机器人坐标系构建及 DH 参数求解

根据课上所讲的机器人关节坐标系构建步骤，构建 SCARA 机器人关节坐标系如下图所示。

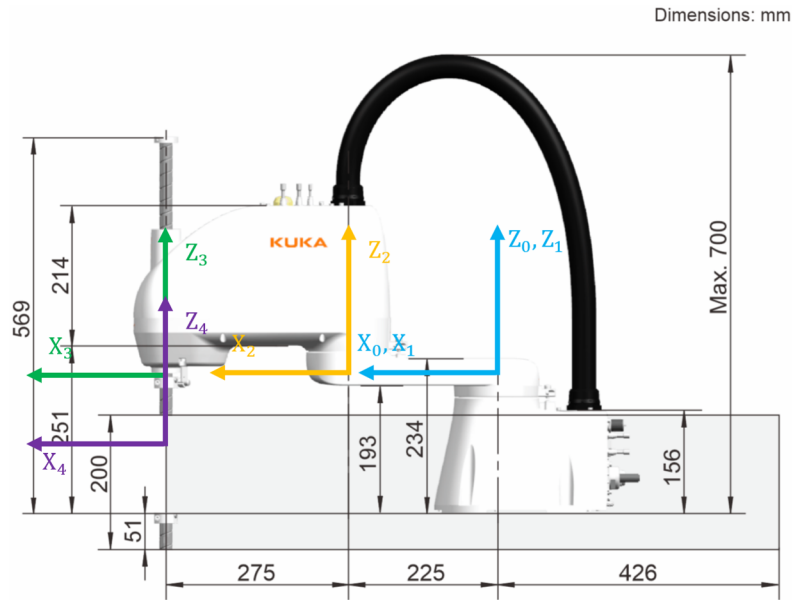


图 3: SCARA 机器人坐标系构建

{0} 系与 {1} 系原点重合，选择在旋转关节 1 中心点位置。旋转关节 1、2、3 三者相互平行，简单起见将三个坐标系的原点选在同一水平面内；而平移关节 4 与旋转关节 3 二者共轴，定义 Z_4 方向与 Z_3 相同。得到 DH 参数表如下所示。

表 1: 原系统参数表

关节	α_{i-1}	$\vec{a}_{i-1}$	θ_i	d_i
1	0	0	θ_1	0
2	0	225	θ_2	0
3	0	275	θ_3	0
4	0	0	0	d_4

三 机器人正逆运动学模型

3.1 机器人正运动学模型求解

已知变换矩阵 ${}^{i-1}_iT$ 的一般表达式为

$${}^{i-1}_iT = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & \vec{a}_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1}d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

根据所得 DH 参数表，求出 SCARA 机器人各关节之间的变换矩阵如下。

$$\begin{aligned} {}^0_1T &= \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, & {}^1_2T &= \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & 225 \\ s_2 & c_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \\ {}^2_3T &= \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & 275 \\ s_3 & c_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, & {}^3_4T &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (3)$$

可以进一步求出正运动学总变换：

$$\begin{aligned} {}^0_4T &= {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T {}^3_4T \\ &= \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & 225c_1 + 275c_{12} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & 225s_1 + 275s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (4)$$

3.2 机器人逆运动学模型求解

逆运动学求解的条件是：已知 ${}^0_4T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 & 225c_1 + 275c_{12} \\ s_{123} & c_{123} & 0 & 225s_1 + 275s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & d_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，

求解关节角度（位移） $q = (\theta_1, \theta_2, \theta_3, d_4)$ 。

d_4 的求解

由 0_4T 可以直接得到

$$d_4 = p_z \quad (5)$$

θ_2 的求解

根据 p_x 与 p_y 对 θ_2 进行求解

$$\begin{aligned} p_x^2 + p_y^2 &= (225^2 c_1^2 + 2 \times 225 \times 275 c_1 c_{12} + 275^2 c_{12}^2) + (225^2 s_1^2 + 2 \times 225 \times 275 s_1 s_{12} + 275^2 s_{12}^2) \\ &= 225^2 + 275^2 + 2 \times 225 \times 275 c_2 \end{aligned} \quad (6)$$

那么有

$$\theta_2 = \pm \arccos \frac{p_x^2 + p_y^2 - 225^2 - 275^2}{2 \times 225 \times 275} \quad (7)$$

θ_1 的求解

已知 θ_2 , 对 p_x 、 p_y 进行展开

$$\begin{cases} p_x = 225c_1 + 275c_1c_2 - 275s_1s_2 = (-275s_2)s_1 + (275c_2 + 225)c_1 \\ p_y = 225s_1 + 275s_1c_2 + 275c_1s_2 = (275c_2 + 225)s_1 + (275s_2)c_1 \end{cases} \quad (8)$$

$$\text{令 } \begin{cases} k_1 = 275c_2 + 225 \\ k_2 = 275s_2 \end{cases}, \text{ 则有}$$

$$\begin{cases} s_1 = \frac{k_1 p_y - k_2 p_x}{k_1^2 + k_2^2} \\ c_1 = \frac{k_1 p_x + k_2 p_y}{k_1^2 + k_2^2} \end{cases} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \arctan 2(p_y, p_x) - \arctan 2(k_2, k_1) \\ &= \arctan 2(p_y, p_x) - \arctan 2(275s_2, 275c_2 + 225) \end{aligned} \quad (10)$$

θ_3 的求解

根据前面所求得的结果可以得到 θ_3

$$\theta_3 = \arctan 2(s_{123}, c_{123}) - \theta_1 - \theta_2 \quad (11)$$

最终得到机器人逆运动学公式为

$$\begin{cases} \theta_1 = \arctan 2(p_y, p_x) - \arctan 2(275s_2, 275c_2 + 225) \\ \theta_2 = \pm \arccos \frac{p_x^2 + p_y^2 - 225^2 - 275^2}{2 \times 225 \times 275} \\ \theta_3 = \arctan 2(s_{123}, c_{123}) - \theta_1 - \theta_2 \\ d_4 = p_z \end{cases} \quad (12)$$

3.3 逆运动学多解分析

在 3.2 中已经求得机器人的逆运动学逆运动学解析解，下面对其多解问题进行分析。

由式 (12) 可知，机器人逆运动学解并不唯一，其主要原因来源于第二关节角 θ_2 的求解过程。

由式 (7) 可得

$$\cos \theta_2 = \frac{p_x^2 + p_y^2 - 225^2 - 275^2}{2 \times 225 \times 275} \quad (13)$$

由于余弦函数具有偶对称性质，因此对于同一个末端位置通常存在两组满足条件的关节角

$$\begin{cases} \theta_2^{(1)} = \arccos \frac{p_x^2 + p_y^2 - 225^2 - 275^2}{2 \times 225 \times 275} \\ \theta_2^{(2)} = -\arccos \frac{p_x^2 + p_y^2 - 225^2 - 275^2}{2 \times 225 \times 275} \end{cases} \quad (14)$$

θ_2 解的两种情况对应于逆运动学解析解的两组解，即 $q^{(1)} = (\theta_1^{(1)}, \theta_2^{(1)}, \theta_3^{(1)}, d_4)$ 和 $q^{(2)} = (\theta_1^{(2)}, \theta_2^{(2)}, \theta_3^{(2)}, d_4)$ 这两组解对应于机器人两种不同的机械臂构型。

3.4 MATLAB Robot Toolbox 仿真验证

使用 Robotics System Toolbox 工具箱对推导结果进行验证。选择位姿 $(\theta_1, \theta_2, \theta_3, d_4) = (30^\circ, 45^\circ, -60^\circ, -50)$ 进行验证。

理论正运动学计算结果

$$T = \begin{bmatrix} 0.9659 & -0.2588 & 0 & 266.0310 \\ 0.2588 & 0.9659 & 0 & 378.1296 \\ 0 & 0 & 1.0000 & -50.0000 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix} \quad (15)$$

Robotics System Toolbox 验证正运动学结果

$$T = \begin{bmatrix} 0.9659 & -0.2588 & 0 & 266.0310 \\ 0.2588 & 0.9659 & 0 & 378.1296 \\ 0 & 0 & 1.0000 & -50.0000 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 \end{bmatrix} \quad (16)$$

正运动学求解结果误差矩阵

$$10^{-16} \times \begin{bmatrix} 0 & -0.5551 & 0 & 0 \\ 0.5551 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (17)$$

Robotics System Toolbox 验证逆运动学结果

$$\begin{aligned} \text{肘上解 } (\theta_1^{(1)}, \theta_2^{(1)}, \theta_3^{(1)}, d_4) &= (30.0000, 45.0000, -60.0000, -50) \\ \text{肘下解 } (\theta_1^{(2)}, \theta_2^{(2)}, \theta_3^{(2)}, d_4) &= (79.7438, -45.0000, -19.7438, -50) \end{aligned} \quad (18)$$

将 Robotics System Toolbox 求得的逆运动学求解结果绘制出机械臂构型示意图如下所示。

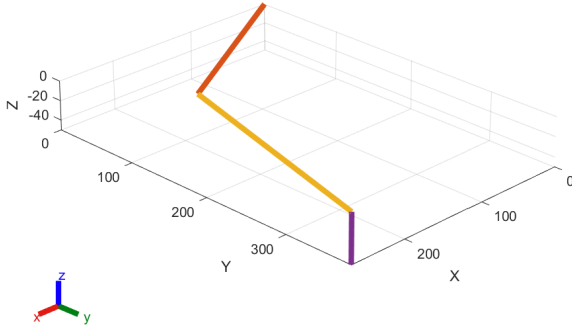


图 4: 逆运动学肘上解绘制结果

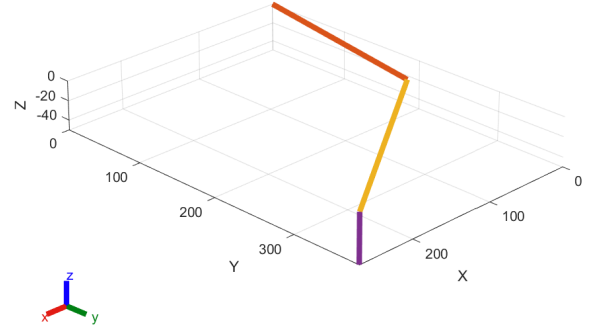


图 5: 逆运动学肘下解绘制结果

从以上结果可以看出, Robotics System Toolbox 仿真结果与理论推导结果高度一致, 验证了所建立 SCARA 机械臂运动学模型的正确性以及逆运动学求解方法的有效性。

MATLAB 关键代码如下。

机器人构建

```
robot = rigidBodyTree('DataFormat','row');
% Joint1
body1 = rigidBody('link1');
joint1 = rigidBodyJoint('joint1','revolute');
setFixedTransform(joint1,eye(4));
body1.Joint = joint1;
addBody(robot,body1,'base');

% Joint2
body2 = rigidBody('link2');
joint2 = rigidBodyJoint('joint2','revolute');
setFixedTransform(joint2,...
    trvec2tform([225 0 0]));
body2.Joint = joint2;
```



```

addBody(robot,body2,'link1');

% Joint3
body3 = rigidBody('link3');
joint3 = rigidBodyJoint('joint3','revolute');
setFixedTransform(joint3,...
    trvec2tform([275 0 0]));
body3.Joint = joint3;
addBody(robot,body3,'link2');

% Joint4 (移动关节)
body4 = rigidBody('tool');
joint4 = rigidBodyJoint( ...
    'joint4', ...
    'prismatic');
joint4.JointAxis = [0 0 1];
joint4.PositionLimits = [-500 500];
setFixedTransform(joint4,eye(4));
body4.Joint = joint4;
addBody(robot,body4,'link3');

```

正运动学理论结果计算

```

px = 225*cos(theta1) ...
    + 275*cos(theta1+theta2);
py = 225*sin(theta1) ...
    + 275*sin(theta1+theta2);
pz = d4;
phi = theta1 + theta2 + theta3;
T_theory = [ ...
    cos(phi) -sin(phi) 0 px;
    sin(phi)  cos(phi) 0 py;
    0         0         1 pz;
    0         0         0 1];

```

正运动学求解

```

T_toolbox = getTransform(robot,q,'tool');

```

逆运动学求解与多解分析

```
px = T_toolbox(1,4);
py = T_toolbox(2,4);
pz = T_toolbox(3,4);
phi = atan2( ...
    T_toolbox(2,1), ...
    T_toolbox(1,1));
L1 = 225;
L2 = 275;
cos_theta2 = ...
(px^2 + py^2 - L1^2 - L2^2) ...
/ (2*L1*L2);
theta2_up = acos(cos_theta2);
theta2_down = -acos(cos_theta2);

%% 肘上解
k1 = L1 + L2*cos(theta2_up);
k2 = L2*sin(theta2_up);
theta1_up = ...
atan2(py,px) ...
- atan2(k2,k1);
theta3_up = ...
phi - theta1_up - theta2_up;
q_up = [ ...
theta1_up ...
theta2_up ...
theta3_up ...
pz ];

%% 肘下解
k1 = L1 + L2*cos(theta2_down);
k2 = L2*sin(theta2_down);
theta1_down = ...
atan2(py,px) ...
- atan2(k2,k1);
theta3_down = ...
phi - theta1_down - theta2_down;
q_down = [ ...
theta1_down ...
```

```
theta2_down ...
theta3_down ...
pz ];
```

四 机器人基础雅可比矩阵

4.1 雅可比矩阵求解

已知

$$f(q) = \begin{bmatrix} p_x \\ p_y \\ p_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 225c_1 + 275c_{12} \\ 225s_1 + 275s_{12} \\ d_4 \end{bmatrix}, \quad {}^0_4R = \begin{bmatrix} c_{123} & -s_{123} & 0 \\ s_{123} & c_{123} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (19)$$

根据机械臂雅可比的直接微分法，求得速度雅可比矩阵

$$J_v(q) = \frac{\partial f(q)}{\partial q} = \begin{bmatrix} -225s_1 - 275s_{12} & -275s_{12} & 0 & 0 \\ 225c_1 + 275c_{12} & 275c_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (20)$$

根据旋转矩阵 0_4R ，计算 S 得

$$\begin{aligned} S &= {}^0_4\dot{R} {}^0_4R^\top \\ &= \begin{bmatrix} -s_{123}(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) & -c_{123}(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) & 0 \\ c_{123}(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) & -s_{123}(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_{123} & s_{123} & 0 \\ -s_{123} & c_{123} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & -(\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3) & 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (21)$$

则

$$\omega = \begin{bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_3 \end{bmatrix} = J_\omega \dot{q} \quad (22)$$

得到角速度雅可比矩阵

$$J_\omega(q) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (23)$$

最终可以求出机器人的基础雅可比矩阵

$$J = \begin{bmatrix} -225s_1 - 275s_{12} & -275s_{12} & 0 & 0 \\ 225c_1 + 275c_{12} & 275c_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (24)$$

4.2 奇异性分析

已知运动学奇异性条件为 $\det J(q) = 0$ ，但这里所求得的雅可比矩阵为 6×4 矩阵。有两种处理方法一种是取其最大非零子式 ($\text{rank}(J) < 4$ 时发生奇异)，一种是求 $\det(J^\top J)$ 。简单期间这里使用第一种方法进行奇异性分析。

取能够决定秩的 2×2 子矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -225s_1 - 275s_{12} & -275s_{12} \\ 225c_1 + 275c_{12} & 275c_{12} \end{bmatrix} \quad (25)$$

计算 A 的行列式

$$\det(A) = \begin{vmatrix} -225s_1 - 275s_{12} & -275s_{12} \\ 225c_1 + 275c_{12} & 275c_{12} \end{vmatrix} = 61875s_2 \quad (26)$$

令 $\det(A) = 0$ ，解得

$$\theta_2 = 0 \text{ or } \pi \quad (27)$$

即，当 θ_2 为 0 或 π 时机械臂处于奇异构型，自由度丢失。

五 机器人动力学模型

使用拉格朗日方法求解机器人动力学方程。

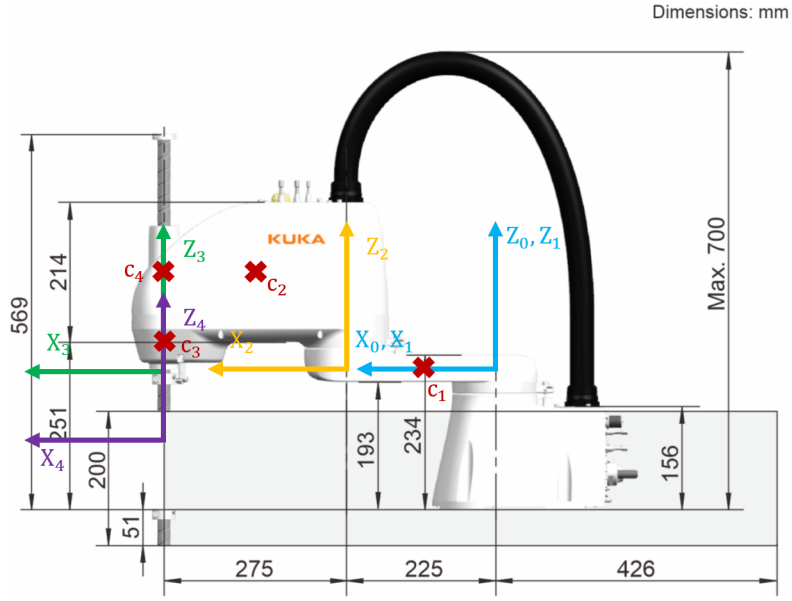


图 6: 各连杆质心位置

已知各杆件质心均位于连杆的几何中心，选取质心位置如图6所示，首先求出各连杆质心位置坐标。

$$\begin{aligned}
 P_{c1} &= \begin{bmatrix} 112.5c_1 \\ 112.5s_1 \\ 0 \end{bmatrix}, \\
 P_{c2} &= \begin{bmatrix} 225c_1 + 137.5c_{12} \\ 225s_1 + 137.5s_{12} \\ 251 + 214/2 - (193 + 234)/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 225c_1 + 137.5c_{12} \\ 225s_1 + 137.5s_{12} \\ 144.5 \end{bmatrix}, \\
 P_{c3} &= \begin{bmatrix} 225c_1 + 275c_{12} \\ 225s_1 + 275s_{12} \\ 251 - 234 + (234 - 193)/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 225c_1 + 275c_{12} \\ 225s_1 + 275s_{12} \\ 137.5 \end{bmatrix}, \\
 P_{c4} &= \begin{bmatrix} 225c_1 + 275c_{12} \\ 225s_1 + 275s_{12} \\ d_4 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{28}$$

根据公式

$$\begin{aligned}
 J_{vci} &= \left[\frac{\partial P_{ci}}{\partial \theta_1} \quad \frac{\partial P_{ci}}{\partial \theta_2} \quad \cdots \quad \frac{\partial P_{ci}}{\partial \theta_i} \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \right] \\
 J_{\omega ci} &= \left[\bar{e}_1 Z_1 \quad \bar{e}_2 Z_2 \quad \cdots \quad \bar{e}_i Z_i \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \right]
 \end{aligned} \tag{29}$$

求出各质心雅可比矩阵

$$\begin{aligned}
 J_{vc1} &= \begin{bmatrix} -112.5s_1 & 0 & 0 & 0 \\ 112.5c_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 J_{vc2} &= \begin{bmatrix} -225s_1 - 137.5s_{12} & -137.5s_{12} & 0 & 0 \\ 225c_1 + 137.5c_{12} & 137.5c_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 J_{vc3} &= \begin{bmatrix} -225s_1 - 275s_{12} & -275s_{12} & 0 & 0 \\ 225c_1 + 275c_{12} & 275c_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 J_{vc4} &= \begin{bmatrix} -225s_1 - 275s_{12} & -275s_{12} & 0 & 0 \\ 225c_1 + 275c_{12} & 275c_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{30}$$

$$\begin{aligned}
 J_{\omega c1} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} & J_{\omega c2} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 J_{\omega c3} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} & J_{\omega c4} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{31}$$

求解 $M(q)$

记 $l_1 = 225$, $l_2 = 275$, 计算惯性阵

$$\begin{aligned}
M(q) &= \sum_{i=1}^n [J_{vci}^\top m_{i+1} J_{vci} + J_{\omega ci}^\top I_{c(i+1)} J_{\omega ci}] \\
&= \begin{bmatrix} 12.5l_1^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10l_1^2 + 2.5l_2^2 + 10l_1l_2c_2 & 2.5l_2^2 + 5l_1l_2c_2 & 0 & 0 \\ 2.5l_2^2 + 5l_1l_2c_2 & 2.5l_2^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&+ \begin{bmatrix} l_1^2 + l_2^2 + 2l_1l_2c_2 & l_2^2 + l_1l_2c_2 & 0 & 0 \\ l_2^2 + l_1l_2c_2 & l_2^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5l_1^2 + 5l_2^2 + 10l_1l_2c_2 & 5l_2^2 + 5l_1l_2c_2 & 0 & 0 \\ 5l_2^2 + 5l_1l_2c_2 & 5l_2^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \\
&+ \begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 20 & 20 & 0 & 0 \\ 20 & 20 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 & 0 \\ 10 & 10 & 10 & 0 \\ 10 & 10 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 28.5l_1^2 + 8.5l_2^2 + 22l_1l_2c_2 + 131 & 8.5l_2^2 + 11l_1l_2c_2 + 31 & 11 & 0 \\ 8.5l_2^2 + 11l_1l_2c_2 + 31 & 8.5l_2^2 + 31 & 11 & 0 \\ 11 & 11 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}
\end{aligned} \tag{32}$$

求解 $V(q, \dot{q})$

$$\text{记 } M(q) = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \\ m_{41} & m_{42} & m_{43} & m_{44} \end{bmatrix}, \text{ 根据公式求解 } v(q, \dot{q})$$

$$V(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} c_{111} & c_{122} & \cdots & c_{1nn} \\ c_{211} & c_{222} & \cdots & c_{2nn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n11} & c_{n22} & \cdots & c_{nnn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \\ \cdots \\ \dot{q}_n^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2c_{112} & 2c_{113} & \cdots & 2c_{1(n-1)n} \\ 2c_{212} & 2c_{213} & \cdots & 2c_{2(n-1)n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2c_{n12} & 2c_{n13} & \cdots & 2c_{n(n-1)n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1\dot{q}_2 \\ \dot{q}_2\dot{q}_3 \\ \cdots \\ \dot{q}_{n-1}\dot{q}_n \end{bmatrix} \tag{33}$$

其中

$$b_{i,j,k} = \frac{\partial m_{i,j}}{\partial q_k}, \quad c_{i,j,k} = \frac{1}{2}(b_{i,j,k} + b_{i,k,j} - b_{j,k,i}) \tag{34}$$

求解 $b_{i,j,k}$

$$\begin{cases} b_{1,1,2} = -22l_1l_2s_2, \\ b_{1,2,2} = b_{2,1,2} = -11l_1l_2s_2, \\ b_{i,j,k} = 0 \quad (other) \end{cases} \quad (35)$$

求解 $c_{i,j,k}$

$$\begin{cases} c_{1,1,2} = -11l_1l_2s_2, \\ c_{1,2,1} = -11l_1l_2s_2, \\ c_{1,2,2} = -11l_1l_2s_2, \\ c_{2,1,1} = 11l_1l_2s_2, \\ c_{i,j,k} = 0 \quad (other) \end{cases} \quad (36)$$

解得

$$V(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} -11l_1l_2s_2\dot{\theta}_2^2 - 22l_1l_2s_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \\ 11l_1l_2s_2\dot{\theta}_1^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (37)$$

求解 $G(q)$

根据 0 可得 $g = [0 \ 0 \ -g]^\top$ 。根据公式，求得 $G(q)$

$$G(q) = -[J_{vc1}^\top \ J_{vc2}^\top \ J_{vc3}^\top \ J_{vc4}^\top] \begin{bmatrix} m_2g \\ m_3g \\ m_4g \\ m_5g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5g \end{bmatrix} \quad (38)$$

动力学方程

综上所述可以求得机械臂的动力学方程

$$\begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \\ \tau_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 28.5l_1^2 + 8.5l_2^2 + 22l_1l_2c_2 + 131 & 8.5l_2^2 + 11l_1l_2c_2 + 31 & 11 & 0 \\ 8.5l_2^2 + 11l_1l_2c_2 + 31 & 8.5l_2^2 + 31 & 11 & 0 \\ 11 & 11 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \\ \ddot{\theta}_3 \\ \ddot{d}_4 \end{bmatrix} \quad (39)$$

$$+ \begin{bmatrix} -11l_1l_2s_2\dot{\theta}_2^2 - 22l_1l_2s_2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 \\ 11l_1l_2s_2\dot{\theta}_1^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 5g \end{bmatrix}$$

六 机器人控制器调研

机器人控制技术是机器人系统实现感知、决策与执行的核心。随着人工智能、计算机视觉、强化学习以及大模型技术的发展，机器人控制方法正由传统的模型驱动控制向模型与数据融合的智能控制方向快速演进。近年来，机器人逐渐从结构化工业环境走向复杂开放环境，对控制系统的实时性、鲁棒性、自适应性和泛化能力提出了更高要求。因此，国内外学者围绕模型预测控制、全身控制、强化学习控制、模仿学习控制以及多模态智能控制等方向开展了大量研究。

6.1 基于模型的控制方法发展

传统机器人控制主要建立在精确动力学模型基础上，包括 PID 控制、计算力矩控制 (Computed Torque Control)、鲁棒控制和自适应控制等方法。这些方法具有理论成熟、稳定性分析完善等优点，在工业机器人领域得到广泛应用。

近年来，模型预测控制 (Model Predictive Control, MPC) 成为机器人控制领域的重要研究热点。MPC 通过在线求解优化问题预测未来状态变化，并根据预测结果实时调整控制输入，能够有效处理机器人运动过程中的约束条件和多目标优化问题。

2025 年，Molnar 等人提出一种基于全身逆动力学的模型预测控制框架 (Whole-Body Inverse Dynamics MPC)，实现了移动操作机器人在运动与操作任务中的统一规划与控制。该方法直接在关节力矩层面进行优化，能够同时考虑运动轨迹、接触力约束以及执行器限制，实现了 80Hz 实时控制频率，并成功完成推拉重物、白板擦拭等复杂操作任务。

相比传统分层控制架构，MPC 方法能够在统一优化框架下实现机器人全身协调控制，因此已成为当前高自由度机器人控制的重要发展方向。

6.2 强化学习控制的发展

强化学习 (Reinforcement Learning, RL) 是近年来机器人控制研究最活跃的领域之一。其核心思想是通过智能体与环境不断交互，学习最优控制策略，而无需建立精确动力学模型。

在腿足机器人领域，强化学习已广泛应用于动态步态控制、地形适应控制和移动操作控制。相关研究表明，通过大规模并行仿真训练以及领域随机化 (Domain Randomization) 技术，可以显著提高策略在真实机器人上的迁移能力。

2025 年，Zhi 等人提出统一位置—力控制策略 (Unified Force-Position Policy)，利用强化学习同时学习机器人位置控制与接触力控制能力。该方法无需额外力传感器，通过历史状态估计外部作用力，实现了位置跟踪、力跟踪以及柔顺交互等多种控制模式统一。实验表明，该方法在复杂接触任务中的成功率相比传统位置控制策略提高约 39.5

强化学习控制能够有效解决传统模型难以描述的复杂接触和非线性问题，但仍存在训练成本高、理论稳定性分析困难等问题。

6.3 模仿学习与数据驱动控制

为了降低强化学习训练成本，模仿学习 (Imitation Learning) 逐渐成为机器人控制研究的重要方向。其基本思想是通过学习专家演示数据获得控制策略，从而减少试错过程。

近年来扩散模型 (Diffusion Policy)、行为克隆 (Behavior Cloning) 以及 Transformer 架构被广泛应用于机器人模仿学习。研究重点逐渐从单一机械臂扩展到移动操作机器人和人形机器人。

2024 年，Ha 等人提出 UMI-on-Legs 框架，通过手持夹爪采集真实世界操作数据，同时利用仿真环境训练全身控制器，实现了移动机器人操作技能的快速迁移。该方法将任务级策略与全身控制策略解耦，通过末端执行器轨迹作为统一接口，实现了跨平台、跨机器人结构的技能迁移。实验结果显示，该系统在抓取、推拉和动态操作任务中均取得超过 70

模仿学习有效解决了强化学习训练效率低的问题，为机器人技能快速获取提供了新的技术路径。

6.4 全身控制与移动操作控制

随着四足机器人、人形机器人以及移动机械臂的发展，全身协调控制 (Whole-Body Control, WBC) 逐渐成为研究热点。

2023 年，ETH Zurich 团队提出多接触规划与控制框架 (Versatile Multi-Contact Planning and Control)，能够自动发现机器人全身运动轨迹及接触序列，实现开门、关闭洗碗机以及复杂环境穿越等任务。该方法通过任务与运动联合规划 (Task and Motion Planning, TAMP) 实现运动规划与接触规划统一求解，提高了机器人在复杂环境中的自主操作能力。

近年来，移动操作 (Mobile Manipulation) 已成为机器人研究的重要方向。通过融合移动平台与机械臂系统，机器人能够在更大范围内完成环境交互任务，实现类似人类的操作能力。

6.5 智能感知与大模型驱动控制

近年来，大语言模型 (LLM)、视觉语言模型 (VLM) 以及世界模型 (World Model) 的发展推动机器人控制进入具身智能 (Embodied AI) 时代。

2025 年，Qiu 等人提出 Generalizable Feature Fields (GeFF) 方法，通过统一场景特征表示实现导航与操作任务协同控制。该方法能够同时表达环境几何结构与语义信息，使机器人能够根据自然语言指令完成开放环境中的导航与操作任务。

当前研究趋势表明，机器人控制正逐渐从传统的运动控制问题扩展到感知—决策—控制一体化问题。未来机器人将具备更强的环境理解能力、任务规划能力和自主决策能力。

6.6 总结

机器人控制技术在近年来取得了显著进展，研究重点逐渐从传统基于精确模型的控制方法向模型驱动与数据驱动相结合的智能控制方法转变。模型预测控制凭借其良好的约束处理能力和全局优化能力，在高自由度机器人控制中展现出广阔应用前景；强化学习通过自主学习复杂环境下的控制策略，提高了机器人在未知环境中的适应能力；模仿学习则有效降低了训练成本，加速了机器人技能获取过程；全身协调控制和移动操作控制推动机器人从单一运动能力向运动与操作一体化能力发展；而大语言模型、视觉语言模型等人工智能技术的引入，则进一步促进了机器人向具身智能方向演进。

总体来看，未来机器人控制系统将更加注重感知、决策与控制的深度融合，通过结合动力学模型、强化学习、多模态感知以及大模型推理能力，实现更高水平的自主决策、环境适应和任务泛化能力。同时，控制算法的实时性、安全性和可解释性也将成为研究的重要方向。随着人工智能与机器人技术的持续发展，机器人有望在智能制造、服务机器人、医疗辅助、特种作业以及人机协作等领域发挥更加重要的作用。

参考文献

- [1] L. Molnar, J. Cheng, G. Fadini, D. Kang, F. Zargarbashi, and S. Coros, “Whole-Body Inverse Dynamics MPC for Legged Loco-Manipulation,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 11, no. 1, pp. 898–905, 2026.
- [2] P. Zhi, P. Li, J. Yin, et al., “Learning a Unified Policy for Position and Force Control in Legged Loco-Manipulation,” in *Proc. Conf. Robot Learning (CoRL)*, 2025.
- [3] J. P. Sleiman, F. Farshidian, M. Hutter, et al., “Versatile Multi-Contact Planning and Control for Legged Loco-Manipulation,” *IEEE Trans. Robotics*, 2023.
- [4] H. Ha, Y. Gao, Z. Fu, et al., “UMI-on-Legs: Making Manipulation Policies Mobile with Manipulation-Centric Whole-Body Controllers,” in *Proc. Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2024.
- [5] R. Z. Qiu, Y. Hu, Y. Song, et al., “Learning Generalizable Feature Fields for Mobile Manipulation,” in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025.
- [6] Y. Fan, Z. Pei, C. Wang, et al., “A Review of Quadruped Robots: Structure, Control, and Autonomous Motion,” *Advanced Intelligent Systems*, vol. 6, no. 4, Art. no. 2300675, 2024.
- [7] M. Hutter, C. Gehring, A. Lauber, et al., “ANYmal: A Highly Mobile and Dynamic Quadrupedal Robot,” in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pp. 38–44, 2016.
- [8] J. Lee, J. Hwangbo, L. Wellhausen, et al., “Learning Quadrupedal Locomotion over Challenging Terrain,” *Science Robotics*, vol. 5, no. 47, eabc5986, 2020.
- [9] M. Kalakrishnan, J. Buchli, P. Pastor, M. Mistry, and S. Schaal, “Learning, Planning and Control for Quadruped Locomotion,” *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 28, no. 1, pp. 45–56, 2021.
- [10] S. Levine, A. Kumar, G. Tucker, and J. Fu, “Offline Reinforcement Learning: Tutorial, Review, and Perspectives on Open Problems,” *arXiv preprint arXiv:2005.01643*, 2022.
- [11] C. Chi, S. Feng, Y. Du, et al., “Diffusion Policy: Visuomotor Policy Learning via Action Diffusion,” *Int. J. Robotics Research*, 2023.
- [12] A. Brohan, N. Brown, J. Carbajal, et al., “RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control,” in *Proc. Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2024.